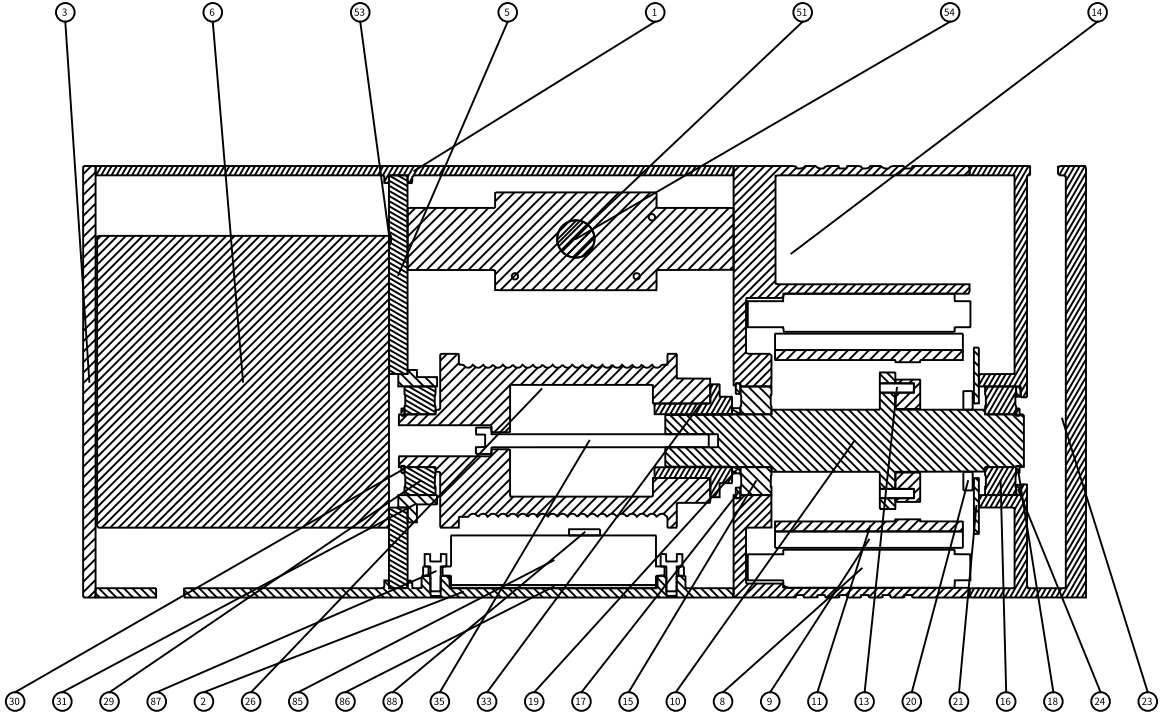
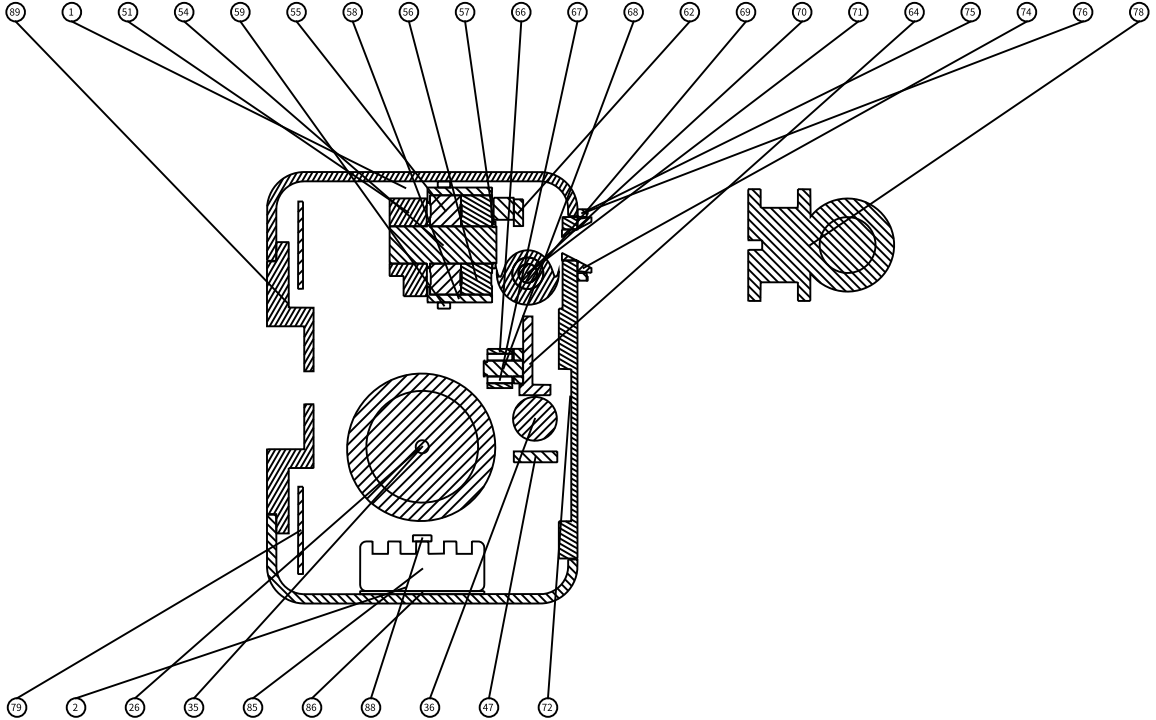


序号对应 ASSY-01-BOM；剖面线：自制件/轴承/挡圈；外购占位件（电芯、PCB 元件等）仅画轮廓。

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	总装剖视 A-A（卷筒/电机轴线 XY 中面 z=0）	图号	ASSY-01-A
材料	见 BOM	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			



序号对应 ASSY-01-BOM；剖面线：自制件/轴承/挡圈；外购占位件（电芯、PCB 元件等）仅画轮廓。

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装剖视 B-B（出绳转向轴 YZ 面 x=-2.82）	图号	ASSY-01-B
材料	见 BOM	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
1	HSG-MAIN-01-UPR	主壳体 · 上半壳	1	自制	AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷	205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内
2	HSG-MAIN-01-LWR	主壳体 · 下半壳	1	自制	AZ91D 镁合金压铸（T4）	同上半壳；含 USB-C 开口、制动电阻凸台；分型面贴 0.8 mm 密封胶条
3	HSG-END-L-01	左端盖 / 电池仓盖	1	自制	AZ91D 压铸 / 6061-T6 机	139×100×4，4×M4 ISO 10642 沉头
4	SCR-END-L-01	电池仓盖螺钉 M4×12 ISO 10642	4	外购	10.9 级钢 镀锌镍	M4×12，拧紧 2.6 N·m（Mg 螺纹，限扭），旋合 8 = 2d
5	HSG-FRAME-01	中隔板 / 骨架（电池仓与卷筒仓分隔，前后半	1	自制	6061-T6 铝板机加	厚 6，轮廓随内腔 133×94 R9（-0.2）；BRG-03-HSG 止口 Ø43
6	BAT-MOD-01	可换电池包（57.6 V / 1.7 Ah	1	外购（定制）	圆柱电芯 16S1P + PC/ABS	94×94×89（官方外形）；电芯型号未定
7	BAT-CONN-01	电池快插连接器（主机侧）	1	外购	PA66-GF + 铜合金镀银	20×13.5 外形占位，≥50 A 连续（按 47 A 峰值）
8	MOT-STAT-01	无框定子（基准：Allied MF00950	1	外购	硅钢叠片 + 铜绕组	Ø94.742×55.2，端部绕组 Ø89.92/Ø73.15、高 11.43/5.08
9	ROT-01	内转子（SPM 磁钢 + 轭）	1	自制	铁轭疆 + 钢轮	Ø58.42 内孔 ×60.5
10	MOT-SHAFT-01	电机轴（DIN 5480 外花键 + 转子法	1	自制	42CrMo4 调质 28–32 HRC	W17×1.25×30×12 8f；轴承位 Ø17 k5 Ra0.4；法兰 Ø44×5，
11	ROT-HUB-01	转子毂（含 8 叶内置风扇）	1	自制	7075-T6 机加 + 硬质阳极	外套 Ø58.42 g6×60.5（胶接）；腹板 8 厚 6×M4 螺纹深 8；Ø20.
12	SCR-HUB-01	转子毂螺钉 M4×12 ISO 4762 ×	6	外购	12.9 级 + 螺纹胶 243	M4×12，3.0 N·m（铝内螺纹限扭），预紧 ~5 kN/颗
13	PIN-HUB-01	定位销 Ø3 m6×11 ISO 8734	2	外购	淬硬钢	Ø3 m6×11
14	MOT-HSG-01	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 情轮销	1	自制	6061-T6 机加（或 A356-T6	定子孔 Ø94.742 H7（胶接），BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472
15	BRG-01	电机前轴承 6003-2RSH（固定端）	1	外购	GCr15	17×35×10，C 6.37 kN，C0 3.25 kN
16	BRG-02	电机后轴承 6003-2RSH（浮动端，波形	1	外购	GCr15	17×35×10，外圆 Ø35 H7 滑动
17	CLP-BRG01	孔用挡圈 DIN 472-35×1.5	1	外购	弹簧钢	DIN 472 35×1.5
18	CLP-BRG02	轴用挡圈 DIN 471-17×1	1	外购	弹簧钢	DIN 471 17×1
19	SPC-BRG01	轴承隔套 Ø17.1/Ø21×2.7	1	自制	45 钢 调质，端面平行 0.01	Ø21 h9/Ø17.1 H9×2.7（端面 Ra0.8）
20	ENC-MAG-01	编码器磁环（径向充磁，轴上胶接）	1	外购	NdFeB 粘结	Ø32/Ø20×3
21	ENC-PCB-01	编码器读头板（磁编码 IC）	1	自制	FR-4	Ø60/Ø24×1.6，3×M2 固定于端盖腹板
22	MOT-GROM-01	相线护套（硅胶）	1	外购	VMQ 60A	Ø8/Ø5×4
23	HSG-END-R-01	右端盖（BRG-02 座、U 型把手、出风格	1	自制	6061-T6 机加（或 A356 铸造	BRG-02 座 Ø35 H7 + 波形弹簧腔，把手开口 12.5×97（贯穿），4×Ø
24	WSPR-BRG02	波形弹簧 Ø35×Ø28（预载 40–80	1	外购	弹簧钢 / 不锈钢	外径 ≤34.8，自由高 ~2，工作高 1.4
25	BOLT-TIE-01	贯穿螺栓 M4×102 ×4（定制长度，IS	4	外购（定制）	10.9 级 镀锌钝化	M4×102，端盖把手开口内 L 型扳手操作；旋入主壳凸台 7.5（1.9d）；2.5
26	DRUM-01	卷筒（左旋螺旋绳槽 P3.2×21 圈，R2	1	自制	6061-T6 机加 + 硬质阳极 25	槽底 Ø47 / 齿顶 Ø49 / 挡边 Ø56；绕绳段 67.2；轴颈 Ø17 k5（
27	DRUM-CLAMP-01	绳端压线块（弧形压槽 + 交错压齿，专利 C	1	自制	6061-T6	12.6×9.2×2，M3 沉头；压槽 R1.6 交错齿 0.3（图纸注）
28	SCR-CLAMP-01	压线块螺钉 M3×10 ISO 10642	1	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3×10，1.0 N·m
29	BRG-03	卷筒远端轴承 6003-2RSH（浮动端 –	1	外购	GCr15	17×35×10，外圆 Ø35 G7 滑动
30	CLP-BRG03	轴用挡圈 DIN 471-17×1（卷筒轴颈	1	外购	弹簧钢	DIN 471 17×1
31	BRG-03-HSG	BRG-03 轴承座（止口入中隔板）	1	自制	6061-T6 机加	止口 Ø43 f7 入 Ø43 H8；轴承孔 Ø35 G7 通孔 12.5 长（浮动 –
32	SCR-BRG03-01	BRG-03-HSG 螺钉 M3×8 ISO	4	外购	8.8 级 镀锌	M3×8，旋入隔板 5（1.7d），1.1 N·m
33	DRUM-HUB-01	卷筒毂（DIN 5480 内花键 + 排线主	1	自制	40Cr 调质 + 齿面/花键氮化	止口 Ø24 g6；内花键 W17×1.25×30×12 9H；法兰 Ø36.4×3（4
34	PIN-DRUM-01	传扭销 Ø3 m6×7 ISO 8734 ×	4	外购	淬硬钢	Ø3 m6×7（鞍法兰过盈 / 卷筒 G7 滑配）
35	SCR-DRUM-01	卷筒中心螺钉 M5×70 ISO 4762	1	外购	12.9 级 + 螺纹胶 243	M5×70 + ISO 7092 小垫圈 Ø9（未建模），5.5 N·m，预紧 ~7.9
36	LW-WORM-01	排线蜗杆轴（m0.8 z1=1 d1=16	1	自制	20CrMnTi 渗碳淬火 58–62	轴向模数 0.8，z1=1，d1 16，da 17.6，df 14.08，λ=2.86°
37	LW-GEAR-01	蜗杆轴齿轮 m0.8 z21（横辑）	1	自制	40Cr 调质 + 氮化	m0.8 z21 α20° 7 级 da18.4×4；孔 Ø6 H7；Ø1.5 横销与轴
38	PIN-LWG-01	齿轮横销 Ø1.5×10 ISO 8752	1	外购	弹簧钢	Ø1.5×10
39	CLP-LW-02	轴用挡圈 DIN 471-6×0.7（蜗杆轴	1	外购	弹簧钢	DIN 471 6
40	LW-SPC-01	蜗杆轴隔套 Ø6.1/Ø9×4.5（626	1	自制	45 钢 发黑	Ø9 h11/Ø6.1 H11×4.5
41	LW-BRG-01	蜗杆固定端轴承 626-2RS（承蜗杆轴向力	1	外购	GCr15	6×19×6，C 2.34 / C0 0.95 kN（按样本核对）
42	CLP-LW-01	孔用挡圈 DIN 472-19×1 ×2（6	2	外购	弹簧钢	DIN 472 19 ×2
43	LW-NDL-01	蜗杆浮动端滚针轴承 HK0608	1	外购	GCr15	6×10×8（轴颈 Ø6 h5 淬硬 ≥58 HRC）
44	LW-IDL-01	惰轮 m0.8 z24（压装含油衬套）	1	自制	40Cr 调质 + 氮化（或 POM-C	m0.8 z24 α20° 7 级 da20.8×4；孔 Ø8 H7 压装衬套
45	LW-IDL-BUSH-01	惰轮衬套 Ø5/Ø8×4（烧结青铜含油	1	外购	烧结青铜含油 CuSn10	Ø5 F7/Ø8 s7×4
46	LW-IDL-PIN-01	惰轮销 Ø5×14.5 带头（压入电机壳）	1	自制	GCr15 淬硬 / 45 钢淬火	Ø5 g6（衬套）/ Ø5 p6（压入 10）；头 Ø8×0.7

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装明细表 BOM（1/3）	图号	ASSY-01-BOM-1
材料	—	比例	—
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
47	LW-BOX-01	蜗杆支架 / 蜗杆箱体（纵梁 + HK060	1	自制	6061-T6 CNC（两轴承孔同一装夹	纵梁 3.5×14 长 104.5；HK0608 座 Ø10 N7；626 座 Ø19
48	SCR-LWB-01	蜗杆支架螺钉（隔板侧） M3×12 ISO 1	2	外购	8.8 级	M3×12，旋合 6（2d），1.1 N·m
49	SCR-LWB-02	蜗杆支架螺钉（电机壳侧） M3×8 ISO 4	2	外购	8.8 级 + 螺纹胶 243	M3×8，旋入电机壳端壁 4（铆丝螺套 1.5d 需壁厚 4.5 → 端壁局部凸台，见图
50	PIN-LWB-01	Ø3×8 定位销（蜗杆支架 ↔ 隔板）	1	外购	淬硬钢	Ø3 m6×8
51	LW-BRIDGE-01	桥架（承摆轴销，连隔板与电机壳；装限位开关	1	自制	7075-T6 机加	截面 20×12，长 105；摆轴销孔 Ø12 N7；左 M4 + Ø3 销，右 Ø6
52	PIN-BRG-01	Ø3×10 定位销（桥架 ↔ 隔板）	1	外购	淬硬钢	Ø3 m6×10
53	SCR-BRIDGE-01	桥架螺钉 M4×14 ISO 10642	1	外购	10.9 级	M4×14，2.6 N·m
54	EXIT-PIN-01	摆轴销 Ø12（压入桥架，悬臂 22）	1	自制	42CrMo4 调质 28–32 HRC	Ø12 p6（桥架 12）/ Ø12 k5（6201×2）；肩 Ø15×1；DIN 47
55	EXIT-BRG-02	摆座下轴承 6201-2RS（承外拉轴向力	1	外购	GCr15	12×32×10，C 6.89 / C0 3.1 kN（按样本核对）；Fa = F
56	EXIT-BRG-01	摆座上轴承 6201-2RS（径向）	1	外购	GCr15	12×32×10；外圈 K6 + 638 胶
57	CLP-EXIT-01	轴用挡圈 DIN 471-12×1（摆轴销顶	1	外购	弹簧钢	DIN 471 12
58	EXIT-SWV-01	摆座（鞍 + 转向轮叉板 + 臂安装座，绕出	1	自制	7075-T6 CNC + 硬质阳极	鞍孔 Ø32 K6，底部挡肩 Ø27（承外拉 F）；叉板 2.5 厚、轮轴孔 Ø6 H7
59	LW-MAG-01	摆角磁环（多极，胶接于摆座鞍外圆）	1	外购	粘结 NdFeB 多极充磁	Ø41/Ø37×4
60	LW-HALL-01	摆角霍尔传感器板（线性霍尔 ×2，正交，型号	1	自制	FR-4 + 霍尔 IC	12×9×1.6 立装 + 支脚，M2.5 固定于桥架
61	LW-LIMIT-01	摆角极限微动开关 ×2（含支架，限位凸块触发	2	外购	外购	超小型微动 + 支架 6×4×15 占位；触发 |向| = 43.4°（工作 ±41.4
62	LW-ARM-01	导线臂（承导向对轮、随摆座摆动）	1	自制	7075-T6 CNC + 硬质阳极	厚 3，臂长 38.98（对轮中心）；对轮销孔 2×Ø6 N7 间距 16.3；4×M3
63	SCR-LWA-01	导线臂螺钉 M3 ISO 10642 ×4（	4	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3，1.2 N·m
64	LW-WHEEL-01	编轮圆形 m0.8 z2=120（±4°，	1	自制	CuSn12 离心铸造 / 连铸棒，滚齿	m0.8 z2=120 左旋 β=2.86°，d2.96，齿宽 10，齿形 ±4°（≈
65	SCR-LWW-01	编轮圆形螺钉 M3×6 ISO 10642	4	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3×6，1.0 N·m（旋入导线臂 3 + 铜丝螺套）
66	LW-ROL-01	导向对轮 Ø13×8×2（绳从两轮切点间穿	2	自制	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra	Ø13 h7/Ø10 N7×8，外圆两端 R0.8；对轮绳 3.3（绳 Ø3）
67	LW-NDL-02	对轮滚针轴承 HK0608 ×2	2	外购	GCr15	6×10×8
68	LW-PIN-01	对轮销 Ø6×12.6 ×2（压入导线臂，下	2	自制	GCr15 淬硬 60 HRC	Ø6 g6（臂）/ h5（滚针）；DIN 6799-5 挡圈槽
69	EXIT-SHV-01	中心转向轮（槽底 Ø14.6，绳 90° 转	1	自制	440C 淬硬抛光	Ø20×8，槽 R1.7 槽底 Ø14.6，孔 Ø10 N7（HK0608）
70	EXIT-NDL-01	转向轮滚针轴承 HK0608	1	外购	GCr15	6×10×8
71	EXIT-AXL-01	转向轮轴 Ø6×14	1	自制	GCr15 淬硬	Ø6 h5×14，两端 DIN 6799 挡圈（圈组法）
72	EXIT-BASE-01	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板）	1	自制	6061-T6 机加 + 黑色阳极	95×110×6 R6；喇叭口座孔 Ø10 H7；下表面让位 Ø41×1.2 + 626
73	SCR-EXIT-01	底板螺钉 M3×10 ISO 10642 ×	4	外购	10.9 级 黑色	M3×10，1.1 N·m
74	EXIT-GUIDE-01	抛光喇叭口导绳嘴（压入底板，360° 出绳）	1	自制	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	喉部 Ø5，出口 Ø15，凸缘 Ø17；Ø10 g6 压入底板
75	EXIT-UNI-01	出线罩环（白色，卡在喇叭口凸缘上）	1	自制	PA66-GF30 白色	Ø23×3（凸出包络 3 / 导轨口 4.5，见特决事项 D2）
76	LBL-SAFETY-01	橙色安全提示环	1	外购	PET 标签	环形标签 Ø23/Ø20×0.3
77	CABLE-01	训练绳 Ø3×2.6 m（图示出绳 1.0	1	外购（可换件）	UHMWPE（SK78）12 股编织 +	Ø3.0；图示缠绕 13.19 圈（含死圈 3），摆角 θ=9.55°；MBL 典型 ~
78	CONN-01	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220	1	自制	7075-T6 / 钛合金 + PA 外	Ø36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）
79	PCB-MAIN-01	主控/驱动板（三相逆变 + 斩波 + MCU	1	自制	FR-4 4 层 2 oz	88×120×1.6，Dock 让位孔 Ø64；MOSFET 下表面经 TIM 贴背壁
80	PCB-HS-01	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	1	自制	6061 铝块	18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁
81	PCB-TIM-01	导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫 6 W/m·K	18×28×1
82	SCR-PCB-01	PCB 螺钉 M3×6 ISO 7380 ×	4	外购	8.8 级	M3×6，0.6 N·m
83	LCD-01	4 寸 LCD 显示屏模组	1	外购	TFT + 盖板玻璃	86.5×67×4（外形假设）
84	MOD-UNK-01	卷筒旁黑色模块（照片「SES2」，用途未知，	1	—	未知	30×30×20 占位（v03 为桥架让位减薄，尺寸待实测）
85	BRK-R-01	制动电阻（铝壳，经导热垫贴下壳，专利 CN2	1	外购	铝壳厚膜 / 绕线电阻	66×16×40 外形占位；阻值按母线 60 V 斩波计算（见设计文档）
86	BRK-PAD-01	制动电阻导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫	70×40×1
87	SCR-BRK-01	制动电阻螺钉 M4×8 ISO 4762 ×	2	外购	8.8 级	M4×8，2.0 N·m
88	BRK-TEMP-01	制动电阻 NTC	1	外购	NTC 10k	10×2×6 占位
89	DOCK-IF-01	背面 Dock 插座（插槽 Ø40，法兰内侧	1	自制	6061-T6 / 17-4PH（插槽受	插槽 Ø40 H8 深 12；法兰 Ø94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头 /定位
90	DOCK-HOOK-01	Dock 框转卡钩（扭簧复位，专利 CN12	1	自制	17-4PH 淬硬	8×4×8 钩，Ø3 销孔；钩舌进入插槽 1.4
91	DOCK-PIN-01	卡钩销 Ø3×6	1	外购	淬硬钢	Ø3×6（法兰槽内）
92	SMART-LOCK-01	Dock 自动锁止执行器（N20 电机 +	1	外购	外购	11×16×8.4 占位；凸轮推卡钩尾

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装明细表 BOM（2/3）	图号	ASSY-01-BOM-2
材料	—	比例	—
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
93	SCR-DOCK-01	Dock 法兰螺钉 M3×6 ISO 106	4	外购	10.9 级黑色	M3×6，1.0 N·m

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

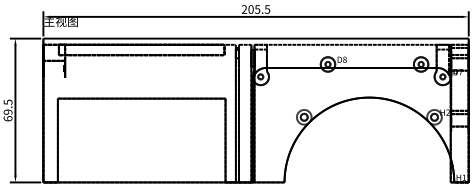
图名	总装明细表 BOM（3/3）	图号	ASSY-01-BOM-3
材料	—	比例	—
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

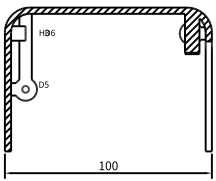
技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂；工艺：镁合金压铸 + CNC 精加工分型面/凸台；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；贯穿螺栓凸台螺纹孔位置度 Φ0.2（A/B/C，B、C 为分型面定位销孔）；出线底板安装面对 A 平行度 0.1；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台端面 Ra3.2；外观面喷砂 Ra1.6 后阳极/喷涂；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. M4 贯穿螺栓凸台：压铸底孔后加装 M4 钢丝螺套（GB/T 24425，1.5d），镁件不得直接攻丝承载；
9. 分型面贴 0.8 mm EPDM 密封条（槽宽 2.2 深 0.6，随分型面）；
10. 与下半壳配钻定位销孔 2×Φ3 H7 后成对加工、成对标记；
11. 来源：205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内 1°（图纸注）

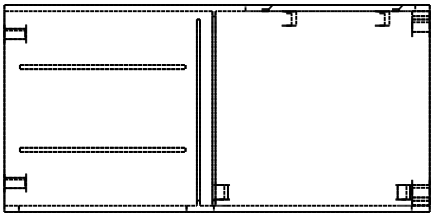
主视图



剖视 A-A（YZ 中面）



俯视图



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Φ82	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (157.5,-34.8) z -50.0···47.0
H2	孔 Φ3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (189.0,-3.3); (126.0,-3.3) z -47.9···47.0
H3	孔 Φ3.3	4	M4-6H（底孔 Φ3.3）	⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0); (-4.8,-40.0) ··· x -0.0···205.5
H4	孔 Φ2.5	4	M3-6H（底孔 Φ2.5）	⌀ Z (193.0,16.2); (105.0,16.2); (137.5,22.2) ··· z -46.0···44.0
D5	外圆 Φ11	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-4.8,-40.0); (22.2,40.0) x 197.0···205.5
D6	外圆 Φ9	2	GB/T 1804-m	⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0) x 0.0···10.5
D7	外圆 Φ6	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (193.0,16.2); (105.0,16.2) z 57.0···44.0
D8	外圆 Φ7	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (137.5,22.2); (182.5,22.2) z -47.0···40.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

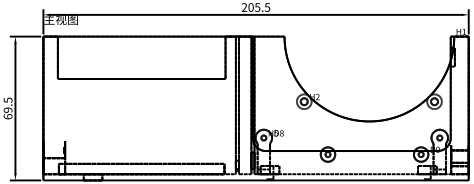
图名	主壳体·上半壳	图号	HSG-MAIN-01-UPR
材料	AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂	比例	1:1.5
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

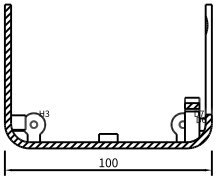
技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4）；工艺：镁合金压铸 + CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；制动电阻凸台面对 A 平行度 0.1（保证导热垫压缩 20–30%）；Dock 开口 Ø82 位置度 Ø0.2（A/B/C）；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台面 Ra3.2；导热贴合面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. USB-C 开口按连接器样品配作；
9. M4 凸台加钢丝螺套（同上半壳）；
10. 与上半壳成对加工，成对标记；
11. 来源：同上半壳；含 USB-C 开口、制动电阻凸台；分型面贴 0.8 mm 密封胶条

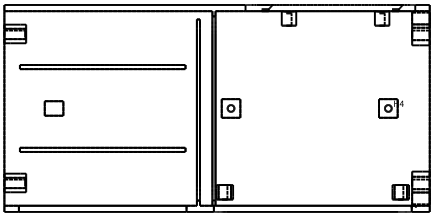
主视图



剖视 A-A（YZ 中面）



俯视图



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø82	1	GB/T 1804-m	⌀Z (157.5,34.8) z -50.0···-47.0
H2	孔 Ø3.4	2	M3 过孔	⌀Z (126.0,3.3); (189.0,3.3) z -47.9···-47.0
H3	孔 Ø3.3	4	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀X (-20.2,-36.0); (-20.2,36.0); (-23.2,-36.0) ··· x -0.0···205.5
H4	孔 Ø3.3	2	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀Y (185.5,0.0); (109.5,0.0) y -34.2···-27.8
H5	孔 Ø2.5	4	M3-6H（盲孔 Ø2.5）	⌀Z (106.5,-14.2); (191.5,-14.2); (182.5,-22.2) ··· z -46.0···44.0
D6	外圆 Ø11	2	GB/T 1804-m	⌀X (-23.2,36.0); (-23.2,-36.0) x 197.0···205.5
D7	外圆 Ø9	2	GB/T 1804-m	⌀X (-20.2,36.0); (-20.2,-36.0) x 0.0···10.5
D8	外圆 Ø8	2	GB/T 1804-m	⌀Z (106.5,-14.2); (191.5,-14.2) z 37.0···44.0
D9	外圆 Ø7	2	GB/T 1804-m	⌀Z (182.5,-22.2); (137.5,-22.2) z -47.0···-40.0

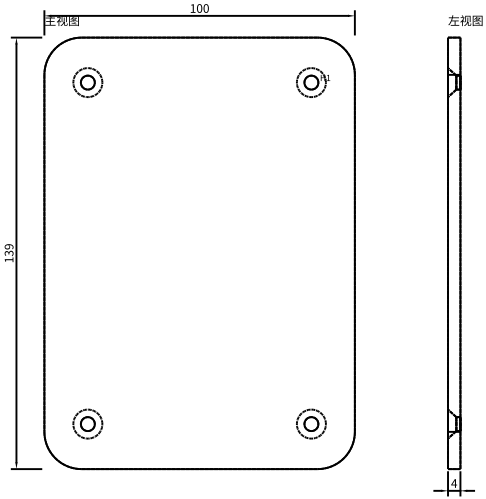
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	主壳体·下半壳	图号	HSG-MAIN-01-LWR
材料	AZ91D 镁合金压铸（T4）	比例	1:1.5
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：AZ91D 压铸 / 6061-T6 机加；工艺：CNC（量产可压铸）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：密封面平面度 0.05；4×沉头孔位置度 Ø0.15（对外形基准）；
5. 表面粗糙度：密封面 Ra1.6，其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 4×M4 ISO 10642 沉头，沉头角 90°，沉头下沉 0.2；
7. 外表面阳极氧化黑色 10–15 μm；
8. 来源：139×100×4，4×M4 ISO 10642 沉头



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	⌀Z (86.0,55.0); (14.0,55.0); (86.0,-55.0) … z 0.7···2.0

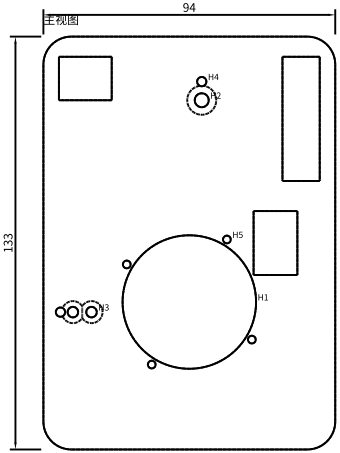
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	左端盖 / 电池仓盖	图号	HSG-END-L-01
材料	AZ91D 压铸 / 6061-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

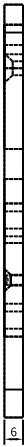
技术要求

1. 材料：6061-T6 铝板机加；工艺：6061-T6 板材 CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：大平面；Ø43H8 止口轴线对 A 垂直度 0.02；Ø43H8 对 MOT-HSG BRG-01 座孔同轴度 Ø0.05（经壳体定位销保证，装配后检）；轮廓对壳体内腔 −0.2 间隙，轮廓度 0.1；
5. 表面粗糙度：Ø43H8 Ra1.6；两大平面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. M3 螺纹孔有效深 ≥5（1.7d）；
7. 本色阳极氧化 8–12 μm（螺纹孔遮蔽）；
8. 来源：厚 6，轮廓随内腔 133×94 R9（-0.2）；BRG-03-HSG 止口 Ø43 H8；4×M3、2×M3 沉头（蜗杆支架）+ Ø3 销孔、M4 沉头 + Ø3 销孔（桥架）

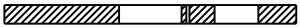
主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）

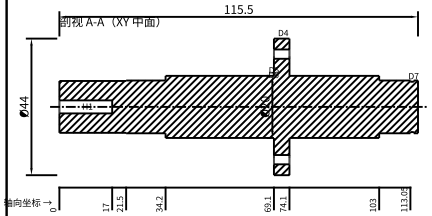


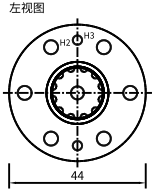
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø43	1	H8 (+0.039/0)	⌀ Z (47.0,-19.0) z -3.0 ··· 3.0
H2	孔 Ø4.5	1	M4 过孔	⌀ Z (51.0,46.0) z -0.3 ··· 3.0
H3	孔 Ø3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (15.5,-22.2); (9.5,-22.2) z -0.9 ··· 3.0
H4	孔 Ø3	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (51.0,52.0); (5.5,-22.2) z -3.0 ··· 3.0
H5	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (59.1,1.1); (67.1,-31.1); (26.9,-6.9) ··· z -3.0 ··· 3.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	中隔板 / 骨架（电池仓与卷筒仓分隔，前后半壳横筋榫定位）	图号	HSG-FRAME-01
材料	6061-T6 铝板机加	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：42CrMo4 调质 28–32 HRC，花键感应淬火 50 HRC；工艺：车—调质—精车—滚花键—感应淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A、B：两处 ⌀17k5 轴承位，公共轴线 A-B；⌀17k5 圆柱度 0.003；对 A-B 径向圆跳动 0.006；花键大径对 A-B 径向圆跳动 0.02；法兰端面对 A-B 轴向跳动 0.015；轴肩端面对 A-B 轴向跳动 0.008（BRG-01 定位）；
5. 表面粗糙度：轴承位 Ra0.4（磨）；花键齿面 Ra0.8；法兰贴合面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 42CrMo4 调质 28–32 HRC；花键段感应淬火 50–55 HRC，有效层深 0.5–1.0；
7. 外花键 DIN 5480 W17×1.25×30×12 8f（齿侧定心）；
8. DIN 471-17 挡圈槽 ⌀16.2 H11 × 1.1 H13；
9. 左端 M5-6H 深 17（带筒中心螺钉，经带筒空心轴跟拧入）；
10. 两端中心孔 GB/T 4459.5 B2.5/8；
11. 参考校核：见 strength.json（v03 R=25，T=19.6 N·m）；
12. 来源：W17×1.25×30×12 8f；轴承位 ⌀17 k5 Ra0.4；法兰 ⌀44×5，6×⌀4.5 PCD34 + 2×⌀3 H7 销孔；左端 M5 深 17

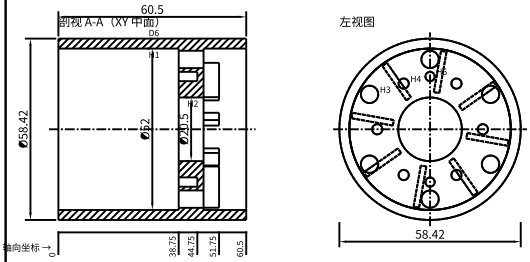
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀4.2	1	M5-6H（底孔 ⌀4.2）	同轴 x -0.0…17.0
H2	孔 ⌀4.5	6	M4 过孔	∥X PCD 34.0，x 69.1…74.1
H3	孔 ⌀3	2	H7 (+0.010/0)	∥X PCD 34.0，x 69.1…74.1
D4	外圆 ⌀44	1	h9 (0/-0.062)	同轴 x 69.1…74.1
D5	外圆 ⌀20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 34.2…103.0
D6	外圆 ⌀17	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x 21.5…115.5
D7	外圆 ⌀16.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x 113.0…114.2

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	电机轴（DIN 5480 外花键 + 转子法兰）	图号	MOT-SHAFT-01
材料	42CrMo4 调质 28–32 HRC，花键感应淬火 5…	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



技术要求

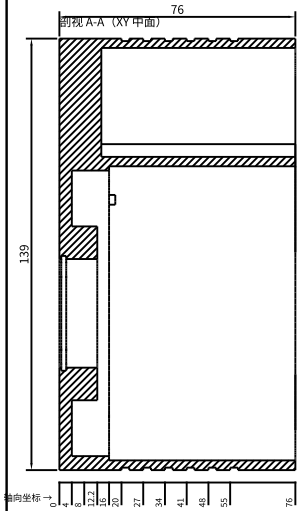
1. 材料：7075-T6 机加 + 硬质阳极；工艺：车铣复合；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：Ø20.5 孔与法兰贴合面（与轴法兰止口配作）；Ø58.42g6 对 A 同轴度 Ø0.02；腹板贴合面对 A 垂直度 0.01；
5. 表面粗糙度：Ø58.42g6 Ra0.8（胶接面，喷砂后 Ra1.6–3.2 亦可）；贴合面 Ra0.8；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 7075-T6，硬质阳极（胶接面遮蔽）；
7. 6×M4-6H 深 8 + 钢丝螺套（铝件承载 ~5 kN/颗）；2×Ø3H7 销孔与轴法兰配钻；
8. 内圈 8 叶风扇叶片厚 1.5、高 6；
9. 转子组件动平衡 G6.3 @ 1000 rpm（GB/T 9239.1）；
10. 来源：外套 Ø58.42 g6×60.5（胶接）；腹板 8 厚 6×M4 螺纹深 8；Ø20.5 孔 间隙套轴

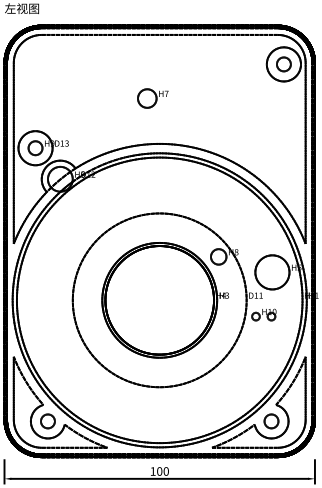
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø52	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…60.5
H2	孔 Ø20.5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 38.8…46.8
H3	孔 Ø5.6	6	GB/T 1804-m	∠ X PCD 45.0，x 38.8…47.8
H4	孔 Ø3.3	6	M4-6H（底孔 Ø3.3）	∠ X PCD 34.0，x 38.8…46.8
H5	孔 Ø3	2	H7 (+0.010/0)	∠ X PCD 34.0，x 38.8…44.8
D6	外圆 Ø58.42	1	g6 (-0.010/-0.029)	同轴 x 0.0…60.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转子毂（含 8 叶内置风扇）	图号	ROT-HUB-01
材料	7075-T6 机加 + 硬质阳极	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356-T6 铸 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：定子孔 Ø94.742H7 轴线； BRG-01 座 Ø35K6 对 A 同轴度 Ø0.02；止推台阶面对 A 垂直度 0.01； 惰轮销孔 Ø5R7 轴线对 A 平行度 0.02，中心距 23.60±0.02（z35/z24 啮合）； 桥架止口 Ø6H7、2×M3 位置度 Ø0.05（对 A 与端面）； 端面（摇臂盖）对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；定子孔 Ra1.6（胶接）；其余 Ra3.2； 其余 Ra 3.2；
6. DIN 472-35 挡圈槽 Ø37.0 H12 × 1.6 H13；BRG-01 座凸台 Ø56 至 x=60.2（端部缺损 ID 73.15 内）；
7. 减重腔：外壁 3、定子套筒 3，保留螺栓凸台；
8. 定子胶接 Loctite 638 类，胶层 0.05–0.10；
9. 本色阳极氧化（孔遮蔽）；
10. 来源：定子孔 Ø94.742 H7（胶接）， BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472-35 槽 ；惰轮销孔 Ø5 R7；桥架止口 Ø6 H7；2×M3（蜗杆支架）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

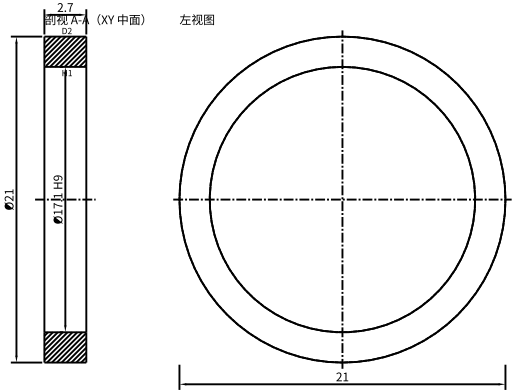
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø94.742	1	H7 (+0.035/0)	∅X (-19.0,0.0) x 16.0···76.0
H2	孔 Ø92	1	GB/T 1804-m	∅X (-19.0,0.0) x 4.0···16.0
H3	孔 Ø37	1	GB/T 1804-m	∅X (-19.0,0.0) x 0.6···2.2
H4	孔 Ø35	1	K6 (+0.003/-0.013)	∅X (-19.0,0.0) x 0.0···12.2
H5	孔 Ø11	1	GB/T 1804-m	∅X (-10.0,36.3) x 0.0···1.6
H6	孔 Ø8	1	GB/T 1804-m	∅X (20.0,-32.0) x 0.0···18.0
H7	孔 Ø6	1	H7 (+0.012/0)	∅X (46.0,-4.0) x 0.0···8.0
H8	孔 Ø5	1	R7 (-0.011/-0.023)	∅X (-5.0,19.0) x 0.0···10.0
H9	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	∅X (30.0,-40.0); (57.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 0.0···76.0
H10	孔 Ø2.5	2	M3-6H（底孔 Ø2.5）	∅X (-24.2,31.0); (-24.2,36.0) x -0.0···4.0
D11	外圆 Ø56	1	GB/T 1804-m	∅X (-19.0,0.0) x 4.0···12.2
D12	外圆 Ø12	1	GB/T 1804-m	∅X (20.0,-32.0) x 13.5···22.0
D13	外圆 Ø11	4	GB/T 1804-m	∅X (30.0,-40.0); (57.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 13.5···76.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 惰轮销座	图号	MOT-HSG-01
材料	6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：45 钢 调质，端面平行 0.01；工艺：车 + 平磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.005；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.4；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 45 钢调质 28–32 HRC，发黑；
7. 厚 2.70±0.01（配磨，控制轴向游隙）；
8. 来源：⌀21 h9/⌀17.1 H9×2.7（端面 Ra0.8）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

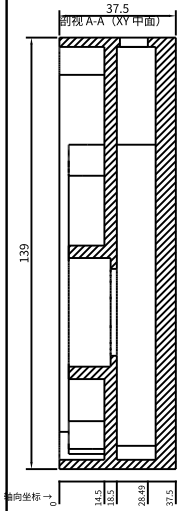
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀17.1	1	H9 (+0.043/0)	同轴 x 0.0···2.7
D2	外圆 ⌀21	1	h9 (0/-0.052)	同轴 x 0.0···2.7

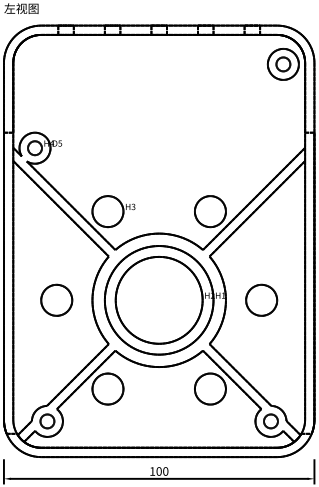
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	轴承隔套 ⌀17.1/⌀21×2.7	图号	SPC-BRG01
材料	45 钢 调质，端面平行 0.01	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加（或 A356 铸造）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356 铸造 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：止口外圆（入 MOT-HSG）；⌀35H7 对 A 同轴度 ⌀0.03；端面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：⌀35H7 Ra0.8；止口 Ra1.6；把手外表面 Ra0.8 喷砂阳极；其余 Ra3.2；
6. BRG-02 浮动端：外圆 H7 滑配，波形弹簧预紧 30–60 N；
7. 4×⌀4.5 贯穿螺栓孔，螺栓头由把手开口内插入 L 型扳手；
8. 把手开口 12.5×97，边缘 R2 去锐；
9. 出风格栅孔按图形外观可调；
10. 来源：BRG-02 座 ⌀35 H7 + 波形弹簧腔，把手开口 12.5×97（贯穿），4×⌀4.5 贯穿螺栓孔





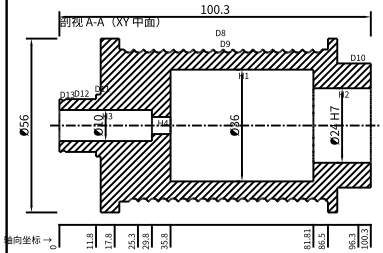
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

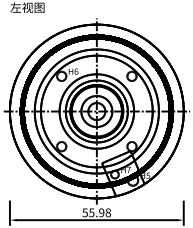
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀35	1	H7 (+0.025/0)	✗ X (-19.0,0.0) x 3.0 ··· 16.5
H2	孔 ⌀28	1	GB/T 1804-m	✗ X (-19.0,0.0) x 16.5 ··· 18.5
H3	孔 ⌀10	6	GB/T 1804-m	✗ X (9.6,-16.5); (9.6,16.5); (-19.0,-33.0) ··· x 14.5 ··· 18.5
H4	孔 ⌀4.5	4	M4 过孔	✗ X (30.0,-40.0); (57.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 3.0 ··· 18.5
D5	外圆 ⌀10	4	GB/T 1804-m	✗ X (30.0,-40.0); (57.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 3.0 ··· 14.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	右端盖（BRG-02 座、U 型把手、出风格栅）	图号	HSG-END-R-01
材料	6061-T6 机加（或 A356 铸造）	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 硬质阳极 25 µm（槽面 Ra0.8）；工艺：车—铣—旋风铣/车螺旋槽—硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀17k5 轴颈；基准 B：⌀24H7 止口；公共轴线 A-B；槽底圆对 A-B 径向跳动 0.03；挡边端面对 A-B 轴向跳动 0.05；4×⌀3G7 销孔位置度 ⌀0.03（A-B，PCD 32）；
5. 表面粗糙度：绳槽面 Ra0.8；轴颈 Ra0.4；止口 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 6061-T6，硬质阳极 25 µm（槽面），轴颈 ⌀17k5 与止口 ⌀24H7 遮蔽（尺寸为氧化后）；
7. 绳槽：左旋，导程 3.2，21 圈（67.2），槽底 R1.6，槽底 ⌀47，顶 ⌀49，挡边 ⌀56；槽口倒圆 R0.3；
8. 绳端锚固孔 + DRUM-CLAMP 压线块 M3 螺纹孔；
9. 中心 ⌀5.5 过孔 + ⌀10 空心轴颈（供 M5×70 中心螺钉与长柄扳手）；
10. 动平衡 G6.3 @ 1000 rpm；
11. 来源：槽底 ⌀47 / 齿顶 ⌀49 / 挡边 ⌀56；绕绳段 67.2；轴颈 ⌀17 k5（空心 ⌀10）；右端止口 ⌀24 H7；4×⌀3 G7 销孔 PCD32

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

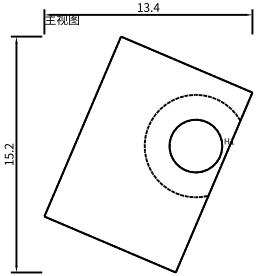
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀36	1	GB/T 1804-m	同轴 x 35.8…81.8
H2	孔 ⌀24	1	H7 (+0.021/0)	同轴 x 81.8…100.3
H3	孔 ⌀10	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…29.8
H4	孔 ⌀6.5	1	M5 过孔	同轴 x 29.8…35.8
H5	孔 ⌀3.4	1	M3 过孔	// X (-22.2,11.6) x 17.8…20.3
H6	孔 ⌀3	4	G7 (+0.012/+0.002)	// X PCD 32.0，x 96.3…100.3
H7	孔 ⌀2.5	1	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	// X (-20.3,5.8) x 17.8…25.3
D8	外圆 ⌀56	1	GB/T 1804-m	同轴 x 13.3…89.5
D9	外圆 ⌀49	1	GB/T 1804-m	同轴 x 19.3…86.5
D10	外圆 ⌀40	1	GB/T 1804-m	同轴 x 89.5…100.3
D11	外圆 ⌀20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 11.8…13.3
D12	外圆 ⌀17	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x 0.0…11.8
D13	外圆 ⌀16.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.8…1.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	卷筒（左旋螺旋绳槽 P3.2×21 圈，R25，空心轴颈）	图号	DRUM-01
材料	6061-T6 机加 + 硬质阳极 25 µm（槽面 Ra…	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6；工艺：CNC / 线切割；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：压槽面对底面平行度 0.05；
5. 表面粗糙度：压槽 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 压槽 R1.6，三道交错压齿高 0.3（防绳滑移，见 CN220596688U）；
7. M3 沉头；拧紧 1.0 N·m + 中强度螺纹胶；
8. 来源：12.6×9.2×2，M3 沉头；压槽 R1.6 交错齿 0.3（图纸注）







特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

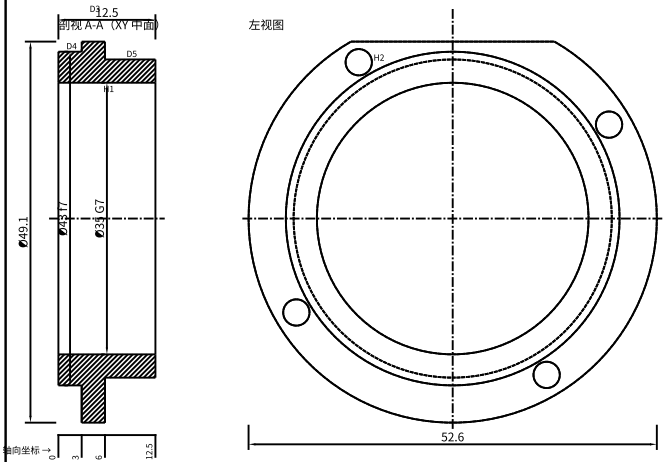
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3.4	1	M3 过孔	⌀ Z [9.8,0.6] z 0.9···1.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	绳端压线块（弧形压槽 + 交错压齿，专利 CN220596···）	图号	DRUM-CLAMP-01
材料	6061-T6	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：车；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀43f7 止口；⌀35G7 对 A 同轴度 ⌀0.02； 法兰贴合面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：⌀35G7 Ra0.8；⌀43f7 Ra1.6；其余 Ra3.2； 其余 Ra3.2；
6. BRG-03 浮动端：外圈滑配，轴向浮动 −1.0/+0.5（热胀 0.1 + 公差链 ±0.3 2 RSS）；
7. 法兰上倒锐平至 y=3.8（v02 遗留，v03 可取消）；
8. 4×⌀3.4 PCD47，M3×8 自攀筒仓倒拧入；
9. 来源：止口 ⌀43 f7 入 ⌀43 H8；轴承孔 ⌀35 G7 通孔 12.5 长（浮动 −1/+0 .5）；法兰 ⌀52.6×3（上倒锐平 y=3.8 让位排线支架）4×⌀3.4 PCD47

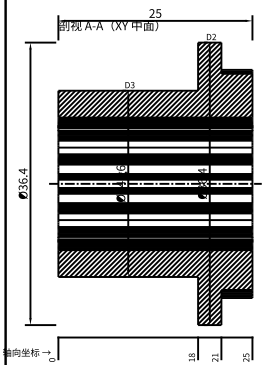


特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

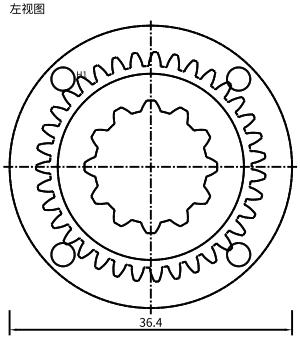
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀35	1	G7 (+0.034/+0.009)	同轴 x 0.0···12.5
H2	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	⌀ X PCD 47.0，x 3.0···6.0
O3	外圆 ⌀52.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 3.0···6.0
D4	外圆 ⌀43	1	f7 (-0.025/-0.050)	同轴 x 0.0···3.0
D5	外圆 ⌀41	1	GB/T 1804-m	同轴 x 6.0···12.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	BRG-03 轴承座（止口入中隔板）	图号	BRG-03-HSG
材料	6061-T6 机加	比例	2.5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



左视图



技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 齿面/花键氮化；工艺：车—插/拉内花键—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：内花键（齿削定心）；齿轮齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；止口 ⌀24g6 对 A 同轴度 ⌀0.015；法兰端面对 A 轴向跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；花键 Ra1.6；止口 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 40Cr 调质 28–32 HRC，气体氮化 0.2–0.3（≥500 HV）；
7. 内花键 DIN 5480 N17×1.25×30×12.9H；
8. 法兰 ⌀36.4×3，4×⌀3N7 PCD32 与 ⌀3m6 销过盈压装；卷筒倒 ⌀3G7 滑配；
9. 来源：止口 ⌀24 g6；内花键 W17×1.25×30×12.9H；法兰 ⌀36.4×3（4×⌀3 N7 PCD32）；齿轮 m0.8 z35 α20° 7 级 da29.6×4

齿轮参数表

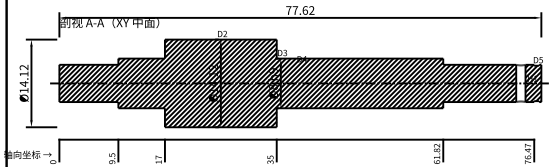
参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	35
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	28.0
齿顶圆 da	29.6 h11
齿根圆 df	26.0
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=4)	8.658 -0.03/-0.07
配对齿轮	LW-IDL-01 z24，中心距 a=23.6±0.02
传动比	z35 → z24 → z21：i = 35/21 = 5/3（卷筒 …

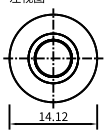
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3	4	N7 (-0.004/-0.014)	∥ X PCD 32.0，x 18.0…21.1
D2	外圆 ⌀36.4	1	GB/T 1804-m	同轴 x 18.0…21.0
D3	外圆 ⌀24	1	g6 (-0.007/-0.020)	同轴 x 0.0…18.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	卷筒毂（DIN 5480 内花键 + 排线主动齿轮 m0.…	图号	DRUM-HUB-01
材料	40Cr 调质 + 齿面/花键氮化	比例	2.5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：20CrMnTi 渗碳淬火 58–62 HRC，齿面磨 Ra0.4（或 42CrMo4 调质 + 氮化）；工艺：车—铣螺纹（或磨）—渗碳淬火—磨齿/磨轴颈；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：HK0608 轴颈 ⌀6；基准 B：626 轴颈 ⌀6；公共轴线 A-B；蜗杆齿顶圆对 A-B 径向跳动 0.012；轴颈圆柱度 0.003；626 定位轴肩对 A-B 轴向跳动 0.006；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.4（磨）；轴颈 Ra0.2；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 20CrMnTi 渗碳淬火 58–62 HRC，有效层深 0.3–0.5（或 42CrMo4 调质 + 渗氮）；
7. HK0608 轴颈直接作滚道；硬度 ≥58 HRC、Ra0.2；
8. DIN 471-6 挡圈槽：⌀1.5 槽销孔 与 LW-GEAR-01 配钻；
9. 装配涂含 PTFE/MoS2 润滑脂（蜗杆副润滑）；
10. 来源：轴向模数 0.8，z1=1，d1 16，da 17.6，df 14.08，λ=2.86° 左旋，螺纹长 18；左 ⌀6 h5（HK0608），右 ⌀6 k5（626）+ DIN 471-6 槽；⌀1.5 横销孔

齿轮参数表

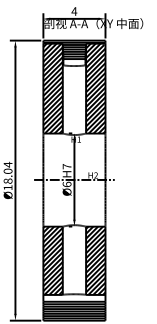
参数	值
类型	ZA 阿基米德蜗杆，左旋
轴向模数 mx	0.8
头数 z1	1
直径系数 q	20
分度圆 d1	16.0
齿顶圆 da1	17.6 h11
齿根圆 df1	14.08
导程角 γ	2°51′45″ 左旋
轴向齿距 px	2.513
轴向齿厚 sx	1.257 −0.03/−0.06
齿形角 αx	20°
螺纹长 b1	18
精度	GB/T 10089 8 级（侧隙 c）
配对	LW-WHEEL-01 z2=120，a=56±0.03
自锁	γ 2.86° < ρv 3.05°（μ0.05）

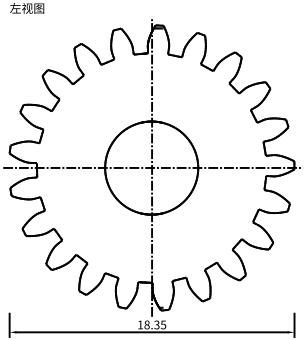
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀1.5	1	H7 (+0.010/0)	⊥Y (74.3,0.0) y -3.0…3.0
D2	外圆 ⌀14.12	1	GB/T 1804-m	同轴 x 17.0…35.0
D3	外圆 ⌀8	1	h9 (0/-0.036)	同轴 x 9.5…61.8
D4	外圆 ⌀6	1	h5 (0/-0.005)	同轴 x 0.0…77.6
D5	外圆 ⌀5.7	1	GB/T 1804-m	同轴 x 76.5…77.3

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	排线蜗杆轴（m0.8 z1=1 d1=16 左旋，整体式，…	图号	LW-WORM-01
材料	20CrMnTi 渗碳淬火 58–62 HRC，齿面磨 R…	比例	2:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 氮化；工艺：车—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀6H7 孔；齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；端面对 A 跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；孔 Ra0.8； 其余 Ra3.2；
6. ⌀1.5 横销孔与蜗杆轴配钻；
7. 装配定相：卷筒全收绳、摇座 θ=+41.4°（雷尔读数）时再装惰轮啮合（见 assembly-sequence.md）；
8. 来源：m0.8 z21 α20° 7 级 da18.4×4；孔 ⌀6 H7；⌀1.5 横销与轴配钻

齿轮参数表

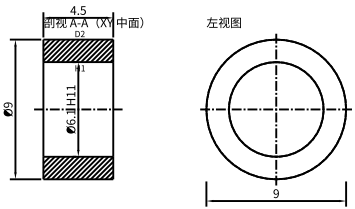
参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	21
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	16.8
齿顶圆 da	18.4 h11
齿根圆 df	14.8
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=3)	6.139 -0.03/-0.07
配对齿轮	LW-IDL-01 z24，中心距 a=18.0±0.02
传动比	z35 → z24 → z21 ：i = 35/21 = 5/3（卷筒 …

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀6	1	H7 (+0.012/0)	同轴 x 0.0…4.0
H2	孔 ⌀1.5	1	H7 (+0.010/0)	⊙Y (2.0,-0.0) y -9.0…-9.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	蜗杆轴齿轮 m0.8 z21（横销）	图号	LW-GEAR-01
材料	40Cr 调质 + 氮化	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



技术要求

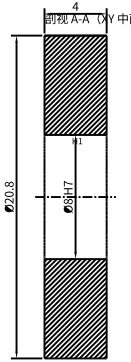
1. 材料：45 钢 发黑；工艺：车；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.01；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 45 钢，发黑；长 4.5（626 内圈 ↔ 齿轮）；
7. 来源：⌀9 h11/⌀6.1 H11×4.5

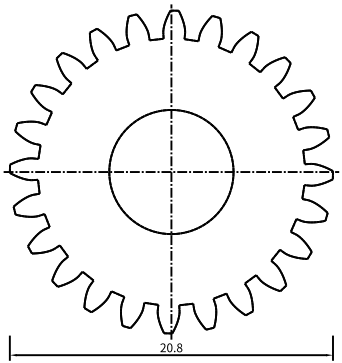
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀6.1	1	H11 (+0.090/0)	同轴 x 0.0…4.5
D2	外圆 ⌀9	1	h11 (0/-0.090)	同轴 x 0.0…4.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	蜗杆轴隔套 ⌀6.1/⌀9×4.5（626 内圈 ↔ 齿轮…	图号	LW-SPC-01
材料	45 钢 发黑	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 氮化（或 POM-C 降噪，待试验）；工艺：车—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：Ø8H7 孔；齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；端面对 A 跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；孔 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 压装烧结含油衬套 Ø5/Ø8×4（压后孔 Ø5 F7）；
7. 惰轮只改变转向，不改变传动比（i = 35/21）；
8. 来源：m0.8 z24 α20° 7 级 da20.8×4；孔 Ø8 H7 压装衬套

齿轮参数表

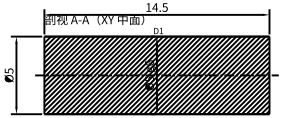
参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	24
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	19.2
齿顶圆 da	20.8 h11
齿根圆 df	17.2
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=3)	6.173 -0.03/-0.07
配对齿轮	DRUM-HUB-01 z35 / LW-GEAR-01 z21，中心距 a=23.6 / 18.0±0.02
传动比	z35 → z24 → z21：i = 35/21 = 5/3（卷筒 …

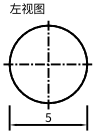
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø8	1	H7 (+0.015/0)	同轴 x 0.0…4.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	惰轮 m0.8 z24（压装含油衬套）	图号	LW-IDL-01
材料	40Cr 调质 + 氮化（或 POM-C 降噪，待试验）	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

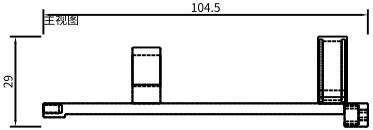
1. 材料：GCr15 淬硬 / 45 钢淬火；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两段同轴度 ⌀0.005；
5. 表面粗糙度：⌀5 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. ⌀5g6 段装衬套，⌀5p6 段压入 MOT-HSG（深 10）；头 ⌀8×0.7 轴向挡惰轮；
7. GCr15 淬硬 58 HRC 或 45 钢高频淬火；
8. 来源：⌀5 g6（衬套）/ ⌀5 p6（压入 10）；头 ⌀8×0.7

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

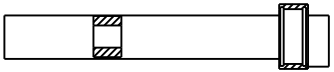
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀5	1	g6 (-0.004/-0.012)	同轴 x 0.0…14.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	惰轮销 ⌀5×14.5 带头（压入电机壳）	图号	LW-IDL-PIN-01
材料	GCr15 淬硬 / 45 钢淬火	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2







技术要求

1. 材料：6061-T6 CNC（两轴承孔同一装夹）；工艺：6061-T6 CNC，两轴承孔同一装夹镗；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：隔板端安装面；基准 B：⌀3H7 销孔；⌀10N7（HK0608）与 ⌀19K6（626）同轴度 ⌀0.01；公共轴线到摆座轴线距离 56.00±0.02（经隔板/电机壳销孔，装配后检例限）；公共轴线对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. DIN 472-19 挡圈槽 ×2（626 两侧）；
7. 纵梁下表面让位卷筒挡边 ≥1.5、让位绳 ≥1.0；上方让位蜗轮扇形扫掠包络 R49.6；
8. 左端 2×M3 螺纹 + ⌀3 销（自隔板侧沉头），右端 2×M3 沉孔（入电机壳端壁）；
9. 本色阳极；
10. 来源：纵梁 3.5×14 长 104.5；HK0608 座 ⌀10 N7；626 座 ⌀19 K6 + DIN 472-19 槽 + 挡圈 ⌀15；左 2×M3 + ⌀3 销（隔板），右 2×M3 沉孔（电机壳）

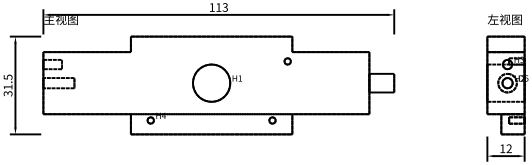
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

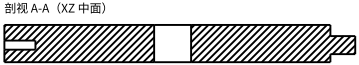
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀20.2	1	GB/T 1804-m	⌀ X (3.5,0.0) x 88.8…97.2
H2	孔 ⌀19	1	K6 (+0.002/−0.011)	⌀ X (3.5,0.0) x 88.5…97.8
H3	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/−0.019)	⌀ X (3.5,0.0) x 28.7…37.7
H4	孔 ⌀6.5	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-10.8,-5.3); (-10.8,-0.3) x 96.9…101.5
H5	孔 ⌀3.4	2	M3 过孔	⌀ X (-10.8,-5.3); (-10.8,-0.3) x 101.5…104.5
H6	孔 ⌀3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ X (-8.8,5.2) x 0.0…5.0
H7	孔 ⌀2.5	2	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	⌀ X (-8.8,-4.8); (-8.8,1.2) x -0.0…6.0
D8	外圆 ⌀22	1	GB/T 1804-m	⌀ X (3.5,0.0) x 88.5…97.8
D9	外圆 ⌀15	1	GB/T 1804-m	⌀ X (3.5,0.0) x 28.7…37.7

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	蜗杆支架 / 蜗杆箱体（纵梁 + HK0608 座 + 6…	图号	LW-BOX-01
材料	6061-T6 CNC（两轴承孔同一装夹）	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

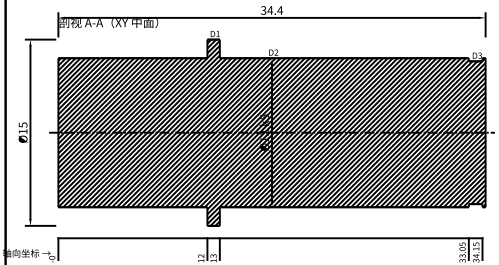
1. 材料：7075-T6 机加；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：隔板/舱安装面；B：右端 Ø6g6 止口销；摆轴销孔 Ø12N7 对 A 平行度/对桥架顶面垂直度 0.02；摆轴孔到螺杆支架公共轴线距离 56.00 ±0.02（同在隔板/电机壳销孔基准下）；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 截面 20×12（7075-T6），跨 105；合力 1.41F 下 σ≈104 MPa、Y 向挠度 0.04 mm（见 strength.json）；
7. 左 M4＋Ø3 销，右 Ø6g6 止口销入 MOT-HSG；3×M2.5 螺纹（限位开关 ×2、霍尔板）；
8. 来源：截面 20×12、长 105；摆轴销孔 Ø12 N7；左 M4＋Ø3 销，右 Ø6 g6 止口销入 MOT-HSG；3×M2.5 螺纹（开关/霍尔）

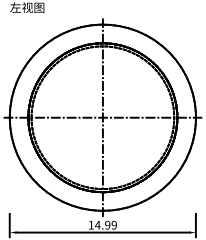
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø12	1	N7 (-0.005/-0.023)	⌀ Z (54.2,0.8) z -6.0···-6.0
H2	孔 Ø3.3	1	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ X (0.8,0.5) x -0.0···10.0
H3	孔 Ø3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ X (6.8,0.5) x 0.0···6.0
H4	孔 Ø2.05	3	M2.5-6H（底孔 Ø2.05）	⌀ Z (34.6,-11.3); (73.8,-11.3); (78.7,7.8) z 1.0···-6.0
D5	外圆 Ø6	1	g6 (-0.004/-0.012)	⌀ X (0.8,0.5) x 105.0···113.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	桥架（承摆轴销，连隔板与电机壳；装限位开关/霍尔板）	图号	LW-BRIDGE-01
材料	7075-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：42CrMo4 调质 28–32 HRC，轴承位磨；工艺：车—调质—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：Ø12 两段同轴度 Ø0.008；肩端面对轴线垂直度 0.01；
5. 表面粗糙度：Ø12 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. 下段 Ø12p6 压入桥架（图中同名义径），上段 Ø12k5 装 2×6201 内圈（肩 Ø15 托下轴承内圈）；
7. DIN 471-12 挡圈槽：42CrMo4 调质 28–32 HRC；悬臂根部 σ 见 strength.json（见 strength.json）；
8. 来源：Ø12 p6（桥架 12）/ Ø12 k5（6201×2）；肩 Ø15×1；DIN 471-12 槽

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 Ø15	1	h11 (0/-0.110)	同轴 x 12.0…13.0
D2	外圆 Ø12	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x -0.0…34.4
D3	外圆 Ø11.5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 33.0…34.1

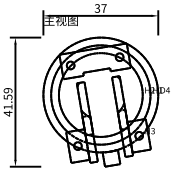
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	摆轴销 Ø12（压入桥架，悬臂 22）	图号	EXIT-PIN-01
材料	42CrMo4 调质 28–32 HRC，轴承位磨	比例	4:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

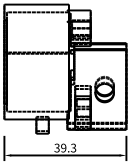
其余 √Ra3.2

技术要求

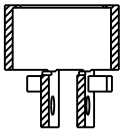
1. 材料：7075-T6 CNC + 硬质阳极；工艺：7075-T6 CNC（4 轴）+ 硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：Ø28K6 轴承孔轴线；轮轴孔 ØH7 轴线对 A 垂直度 0.02，到 A 距离 9.00±0.02（绳出线沿摆轴）；臂安装面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 轴承孔 Ø32K6；底部挡肩 Ø27（承 6201 外圈外拉 F），上轴承外圈 638 胶：叉板 2.5 厚；
7. 摆角工作 ±41.4°，限位 ±43.4°；毂外圆胶接多极磁环；限位凸块 5×4；
8. 来源：毂孔 Ø32 K6，底部挡肩 Ø27（承外拉 F）；叉板 2.5 厚、轮轴孔 Ø6 H7（距轴 9.00，z=34）；4×M3 螺纹（装导线臂）



主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø32	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (18.5,2.3) z -18.9···1.6
H2	孔 Ø27	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (18.5,2.3) z -19.6···18.9
H3	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (30.9,-10.8); (8.8,11.8); (24.6,14.5) ··· z 2.1···8.2
D4	外圆 Ø37	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (18.5,2.3) z -19.6···1.1

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

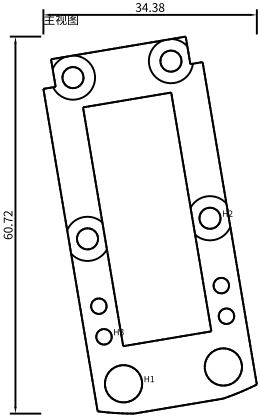
图名	摆座（毂 + 转向轮叉板 + 臂安装座，绕出线口轴线摆动）	图号	EXIT-SWV-01
材料	7075-T6 CNC + 硬质阳极	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：7075-T6 CNC + 硬质阳极；工艺：7075-T6 板 CNC + 硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：下表面；基准 B：摆座安装孔组；2×Φ6N7 对轮销孔：对 A 垂直度 0.02，孔距 16.30±0.02，到摆轴距离 38.98±0.03；
5. 表面粗糙度：销孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. 厚 3.0±0.02；4×M3 沉头孔（装摆座），4×M3 螺纹孔加钢丝螺套（装蜗轮扇形）；
7. 槽口让位转向轮与叉板（宽 14.4）；
8. 来源：厚 3，臂长 38.98（对轮中心）；对轮销孔 2×Φ6 N7 间距 16.3；4×M3 沉头（装摆座）；4×M3 螺纹（装蜗轮扇形）

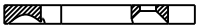
主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



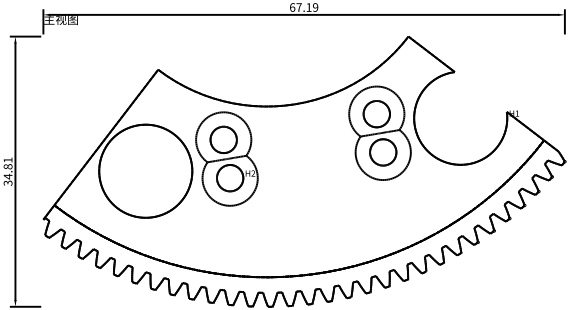
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

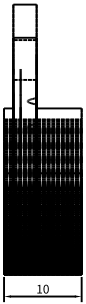
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Φ6	2	N7 (-0.004/-0.016)	∅Z (12.9,-25.6); (29.0,-22.9) z -1.5 ··· 1.5
H2	孔 Φ3.4	4	M3 过孔	∅Z (26.8,1.1); (7.1,-2.2); (4.8,23.8) ··· z -1.5 ··· -0.6
H3	孔 Φ2.5	4	M3-6H（底孔 Φ2.5）	∅Z (9.8,-18.0); (8.9,-13.1); (29.5,-14.7) ··· z -1.5 ··· 1.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	导线臂（承导向对轮，随摆座摆动）	图号	LW-ARM-01
材料	7075-T6 CNC + 硬质阳极	比例	2:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



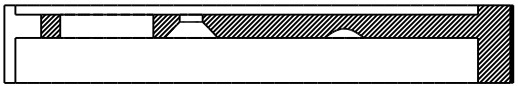


技术要求

1. 材料：CuSn12 离心铸造 / 连铸棒，滚齿；工艺：CuSn12 连铸板 → 铣扇形外形 → 专用滚刀滚齿 → 钻沉孔；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：安装面（贴导线臂）；基准 B：扇形分度圆中心（与摆座轴线 Ø0.03 同轴）；齿面对 A 垂直度 0.02/10；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra1.6；安装面 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. CuSn12（DIN EN 1982 CC483K）；
7. 与导线臂配作 4×M3 沉孔后，以摆座轴线为基准滚齿（或先滚齿后按齿圈找正装配）；
8. 扇形端部最后 1 齿修缘 0.2（入/出啮合）；
9. 来源：m0.8 z2=120 左旋 β=2.86°，d2 96，齿宽 10，扇形 ±47°（≈31 齿），腹板 3；4×M3 沉头装导线臂

齿轮参数表

参数	值
类型	ZA 蜗杆配对蜗轮扇形，左旋
端面模数 mt	0.8
齿数 z2	120（扇形 ±47°）
螺旋角 β2	2°51′45″ 左旋
分度圆 d2	96.0
顶圆 da2	97.6
齿根圆 df2	94.08
顺圆半径 rg	7.2
齿宽 b2	10
精度	GB/T 10089 8 级（制际 c，jn 0.05–0.10）
配对	LW-WORM-01 z1=1 d1=16，a=56±0.03
滚刀	按蜗杆 1:1 专用滚刀（d1 16，左旋）
传动	蜗杆 1 转 = 摆角 3.000°



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

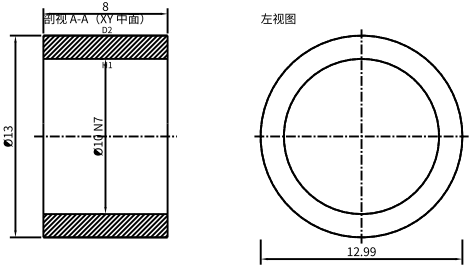
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø12	2	GB/T 1804-m	∅Z (53.8,6.9); (13.2,0.1) z -3.8⋯-0.8
H2	孔 Ø3.4	4	H12 (+0.120/0)	∅Z (24.1,-0.8); (43.8,2.5); (23.2,4.1) ⋯ z -3.8⋯-2.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	蜗轮扇形 m0.8 z2=120（±47°，CuSn12，⋯	图号	LW-WHEEL-01
材料	CuSn12 离心铸造 / 连铸棒，滚齿	比例	2.5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra0.2；工艺：车—淬火—磨—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：外圆对孔同轴度 ⌀0.01；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；孔 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 440C 淬硬 58 HRC；外圆两端 R0.8；绳从两轮切点间穿过（缝 3.3），绳折角 ≤ 41.4°（D/d 4.3，导向非缠绕）；
7. HK0608 压装于 ⌀10N7；
8. 来源：⌀13 h7/⌀10 N7×8，外圆两端 R0.8；对轮缝 3.3（绳 ⌀3）

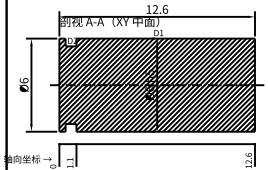


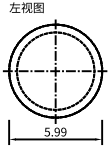
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/-0.019)	同轴 x -0.0 ··· 8.0
D2	外圆 ⌀13	1	h7 (0/-0.018)	同轴 x -0.0 ··· 8.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	导向对轮 ⌀13×8 ×2（绳从两轮切点间穿过）	图号	LW-ROL-01
材料	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra0.2	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

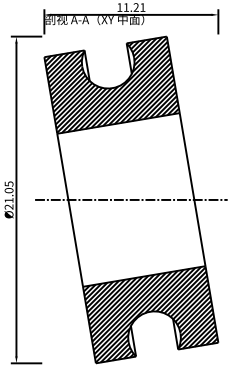
1. 材料：GCr15 淬硬 60 HRC；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：圆柱度 0.003；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；其余 Ra3.2；
6. GCr15 60 HRC；上段 Ø6p6 压入导线臂（3），下段作 HK0608 滚道；DIN 6799-5 挡圈槽；
7. 来源：Ø6 p6（臂）/ h5（滚针）；DIN 6799-5 挡圈槽

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

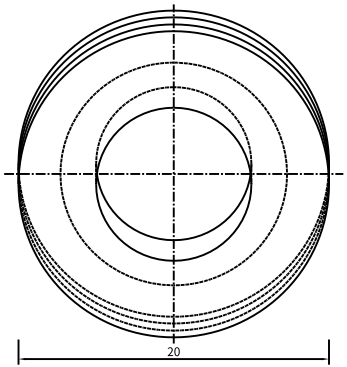
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 Ø6	1	h5 (0/-0.005)	同轴 x -0.0…12.6
D2	外圆 Ø5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.4…1.1

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	对轮销 Ø6×12.6 ×2（压入导线臂，下端 E 型挡圈…	图号	LW-PIN-01
材料	GCr15 淬硬 60 HRC	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



左视图



技术要求

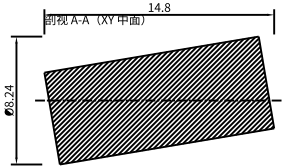
1. 材料：440C 淬硬抛光；工艺：车—淬火—磨槽—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：槽底周对孔径向跳动 0.02；
5. 表面粗糙度：绳槽 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. 440C 58 HRC；槽 R1.7、槽底 ⌀14.6（D/d 4.9，绳转向 90°，按 gap-list 寿命评估）；
7. HK0608 压装；
8. 来源：⌀20×8，槽 R1.7 槽底 ⌀14.6，孔 ⌀10 N7（HK0608）

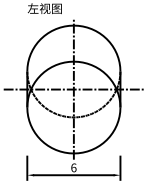
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	中心转向轮（槽底 ⌀14.6，绳 90° 转向沿摆轴出线）	图号	EXIT-SHV-01
材料	440C 淬硬抛光	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：GCr15 淬硬；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：圆柱度 0.003；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；其余 Ra3.2；
6. GCr15 60 HRC；两端 DIN 6799-5 挡圈槽；
7. 来源：∅6 h5×14，两端 DIN 6799 挡圈（图纸注）



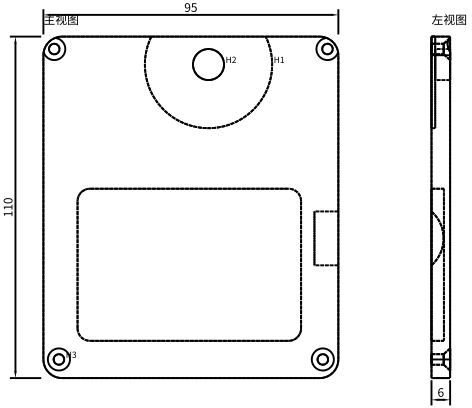


VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转向轮轴 ∅6×14	图号	EXIT-AXL-01
材料	GCr15 淬硬	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

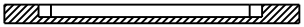
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 黑色阳极；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：底面 ⌀10H7 薄叭口座孔对 A 垂直度 0.02；⌀10H7 到摆轴位置度 ⌀0.1（经壳体凸台，喇叭口径向留 2.5 间隙）；底面平面度 0.05；
5. 表面粗糙度：⌀10H7 Ra0.8；底面 Ra1.6；外观面喷砂黑色阳极； 其余 Ra3.2；
6. 下表面让位：转向轮扫掠 ⌀41×1.2、626 座 R11.6、蜗杆顶部（减重腔兼让位，留 2 mm 面皮）；
7. 4×M3 沉头入壳体凸台（钢丝螺套）；v03 不再承出绳轴向力（由摆座 6201 承担）；
8. 来源：95×110×6 R6；喇叭口座孔 ⌀10 H7；下表面让位 ⌀41×1.2 + 626 座让位；4×M3 沉头



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

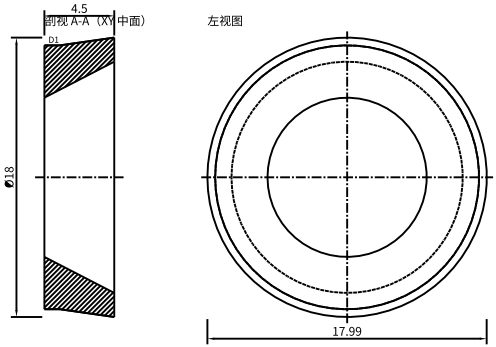
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀41	1	GB/T 1804-m	⁄ Z (53.2,46.0) z -3.0 ··· -1.8
H2	孔 ⌀10	1	H7 (+0.015/0)	⁄ Z (53.2,46.0) z -1.8 ··· 3.0
H3	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	⁄ Z (5.0,-49.0); (90.0,-49.0); (3.5,51.0) ··· z -3.0 ··· 0.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板）	图号	EXIT-BASE-01
材料	6061-T6 机加 + 黑色阳极	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：304 不锈钢 抛光 Ra0.1；工艺：车—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：喉部对外圆同轴度 ⌀0.05；
5. 表面粗糙度：喇叭口 Ra0.1（镜面抛光）；其余 Ra3.2；
6. 304 不锈钢；喉部 ⌀5，出口 ⌀15，360° 出绳；⌀10p6 压入底板；
7. 来源：喉部 ⌀5，出口 ⌀15，凸缘 ⌀17；⌀10 p6 压入底板



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

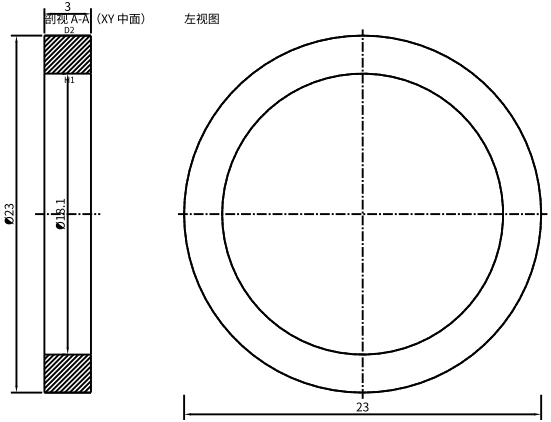
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀17	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…1.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	抛光喇叭口导绳嘴（压入底板，360° 出绳）	图号	EXIT-GUIDE-01
材料	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：PA66-GF30 白色；工艺：注塑；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：与座板贴合面平面度 0.1；
5. 表面粗糙度：外观面 VDI 3400 Ref 24（细纹）；其余 Ra3.2；
6. PA66-GF30 白色，壁厚 ≥1.5；卡在喇叭口凸缘上 + 胶接；
7. 凸出包络 3（喇叭口 4.5，待决 D2）；
8. 来源：⌀23×3（凸出包络 3 / 喇叭口 4.5，见待决事项 D2）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

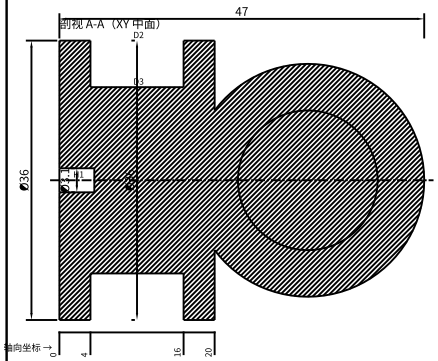
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀18.1	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0 … 3.0
D2	外圆 ⌀23	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0 … 3.0

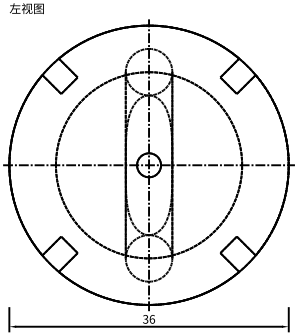
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线罩环（白色，卡在喇叭口凸缘上）	图号	EXIT-UNI-01
材料	PA66-GF30 白色	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：7075-T6 / 钛合金 + PA 外壳；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：按 GB/T 1184-K；
5. 表面粗糙度：Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 绕线架 + 4 卡口（CN220668264U）；绳头编织插接或压套，按供应商 MBL 验证；
7. 来源：⌀36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）





特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3.1	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…4.5
D2	外圆 ⌀36	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0…20.0
D3	外圆 ⌀24	1	GB/T 1804-m	同轴 x 4.0…16.0

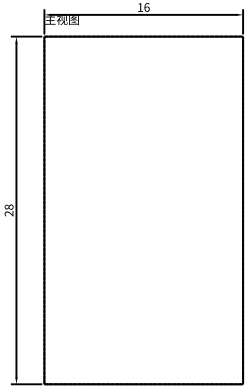
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220668264U…	图号	CONN-01
材料	7075-T6 / 钛合金 + PA 外壳	比例	2.5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

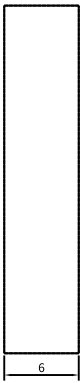
技术要求

1. 材料：6061 铝块；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两导热面平行度 0.03、平面度 0.02；
5. 表面粗糙度：导热面 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 6061，本色；导热垫 1 mm 压缩 20–30%；
7. 来源：18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁

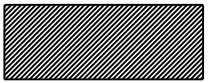
主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）

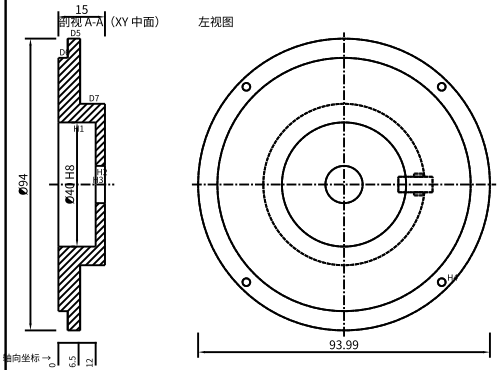


VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	图号	PCB-HS-01
材料	6061 铝块	比例	4:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：法兰承压面；⌀40 H8 对 A 垂直度 0.03；
5. 表面粗糙度：插槽 Ra0.8；承压面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 插槽受 785 N（倒挂工况），法兰压壳体内壁，4×M3 沉头仅定位；
7. 17-4PH H1025 或 6061-T6（需按 Dock 柱实测重核，U3）；
8. 来源：插槽 ⌀40 H8 深 12；法兰 ⌀94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头（定位，承载靠法兰压壳）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

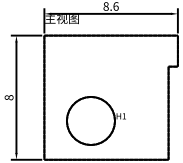
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀40	1	H8 (+0.039/0)	同轴 x -0.0…12.0
H2	孔 ⌀12	1	GB/T 1804-m	同轴 x 12.0…15.0
H3	孔 ⌀3	1	GB/T 1804-m	∠Y (9.0,24.0) y -3.5…3.5
H4	孔 ⌀2.5	4	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	∠X PCD 89.0，x 3.0…6.5
D5	外圆 ⌀94	1	GB/T 1804-m	同轴 x 3.0…7.0
D6	外圆 ⌀81.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…3.0
D7	外圆 ⌀52	1	GB/T 1804-m	同轴 x 7.0…15.0

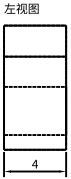
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	背面 Dock 插座（插槽 ⌀40，法兰内侧承压）	图号	DOCK-IF-01
材料	6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

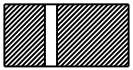
技术要求

1. 材料：17-4PH 淬硬；工艺：线切割 + 热处理；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：钩舌面对销孔平行度 0.02；
5. 表面粗糙度：钩舌 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 17-4PH H900；扭簧复位；SMART-LOCK 凸轮推钩尾解锁（CN122407665A）；
7. 来源：8×4×8 钨，⌀3 销孔；钩舌进入插槽 1.4





剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ Z (3.0,-1.5) z -2.0⋯2.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	Dock 枢转卡钩（扭簧复位，专利 CN122407665⋯	图号	DOCK-HOOK-01
材料	17-4PH 淬硬	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			